Hola

If life isn't colorful just eat colored pencils.



- ชนิดของปฏิกิริยา ได้เป็น 2 ประเภท

1. ปฏิกิริยาเนื้อเดียว (เอกพันธุ์)

เช่น $2NO(g) + Br_2(g) \longrightarrow 2NOBr(g)$

2. ปฏิกิริยาเนื้อผสม (ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์)

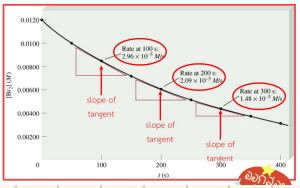
เช่น $C(graphite)(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$

- อัตราการเกิดปฏิกิริยา

$$rate = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt}$$

$Br_2(aq) + HCOOH(aq) \longrightarrow 2Br^-(aq) + 2H^+(aq) + CO_2(g)$

Time (s)	$[Br_2]$ (M)
0.0	0.0120
50.0	0.0101
100.0	0.00846
150.0	0.00710
200.0	0.00596
250.0	0.00500
300.0	0.00420
350.0	0.00353
400.0	0.00296



ex. $\frac{\Delta C}{\Delta T} = -\frac{0.00296 - 0.0120}{400} = 2.26 \times 10^{-5}$

$$\text{average rate} = -\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t} = \frac{-[Br_2]_{final} - [Br_2]_{initial}}{t_{final} - t_{initial}}$$

instantaneous rate = rate for specific instance in time

ตัวอย่าง ข้อมูลต่อไปนี้ได้จากการศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 25 °C

$O_3(g) + NO(g) \longrightarrow O_2(g) + NO_2(g)$

จงหากฎอัตรา และคำนวณค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยา

การทดลองที่	ความเข้มข้นเริ่มต้น / M $[O_3]$	ความเข้มข้นเริ่มต้น / M $[NO]$	อัตราเริ่มต้น / Ms^{-1}
1	2.1×10^{-6}	2.1×10^{-6}	1.6×10^{-5}
2	4.2×10^{-6}	2.1×10^{-6}	3.2×10^{-5}
3	6.3×10^{-6}	2.1×10^{-6}	4.8×10^{-5}
4	6.3×10^{-6}	4.2×10^{-6}	9.5×10^{-5}
5	6.3×10^{-6}	6.3×10^{-6}	14.3×10^{-5}

วิธีทำ สมมติให้กฎอัตราเป็นดังนี้

$Rate = k[O_3]^x[NO]^y$

➢ จากข้อมูลการทดลองที่ 1 และ 2 จะได้

$1.6 \times 10^{-5} = k[2.1 \times 10^{-6}]^x[2.1 \times 10^{-6}]^y \quad (1)$

$3.2 \times 10^{-5} = k[4.2 \times 10^{-6}]^x[2.1 \times 10^{-6}]^y \quad (2)$

(1) / (2) จะได้ $\frac{1}{2} = \left[\frac{1}{2}\right]^x$

$\therefore x = 1$

➢ จากข้อมูลการทดลองที่ 3 และ 4 จะได้

$4.8 \times 10^{-5} = k[6.3 \times 10^{-6}]^1[2.1 \times 10^{-6}]^y \quad (3)$

$9.5 \times 10^{-5} = k[6.3 \times 10^{-6}]^1[4.2 \times 10^{-6}]^y \quad (4)$

(3) / (4) จะได้ $\frac{1}{2} = \left[\frac{1}{2}\right]^y$

$\therefore y = 1$

ปฏิกิริยาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อถือ O_3 เป็นหลัก และปฏิกิริยาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อถือ NO เป็นหลักและมีอันดับรวมเท่ากับ $1 + 1 = 2$

กฎอัตราคือ

$rate = k[O_3][NO]$

ค่าคงที่อัตราได้จากข้อมูลการทดลองชุดใดชุดหนึ่งดังนี้

$k = \frac{rate}{[O_3][NO]}$ จากข้อมูลชุดแรก

$k = \frac{1.6 \times 10^{-5}\ Ms^{-1}}{(2.1 \times 10^{-6}\ M)(2.1 \times 10^{-6}\ M)}$

$= 3.81 \times 10^6\ M^{-1}s^{-1}$

แบบฝึกหัด ปฏิกิริยาระหว่างเปอร์ออกซีไดซัลเฟตไอออน ($S_2O_8^{2-}$) กับไอโอไดด์ไอออน (I^-) เกิดขึ้นดังสมการ

$S_2O_8^{2-}(aq) + 2I^-(aq) \longrightarrow 2SO_4^{2-}(aq) + I_2(aq)$

จากข้อมูลการทดลองต่อไปนี้ซึ่งทำการทดลองที่อุณหภูมิคงที่ค่าหนึ่ง จงหากฎอัตราและคำนวณค่าคงที่อัตรา

การทดลองที่	$[S_2O_8^{2-}]$	$[I^-]$	อัตราเริ่มต้น / Ms^{-1}
1	0.080	0.034	2.2×10^{-4}
2	0.080	0.017	1.1×10^{-4}
3	0.160	0.017	2.2×10^{-4}

ตอบ $rate = k[S_2O_8^{2-}][I^-]$, $k = 8.1 \times 10^{-2}\ M^{-1}s^{-1}$

$$\frac{①}{②}; \quad \frac{2.2 \times 10^{-4}}{1.1 \times 10^{-4}} = \frac{k[0.080]^x[0.034]^y}{k[0.080]^x[0.017]^y}$$

$$2 = \left(\frac{0.034}{0.017}\right)^y$$

$$2 = 2^y$$

$$y = 1 \ \#$$

$$\frac{②}{③}; \quad \frac{1.1 \times 10^{-4}}{2.2 \times 10^{-4}} = \frac{k[0.080]^x[0.017]^y}{k[0.160]^x[0.017]^y}$$

$$0.5 = 0.5^x$$

$$x = 1$$

$$rate = k[S_2O_8^{2-}]^1[I^-]^1$$

$$k = \frac{2.2 \times 10^{-4}}{(0.080)^1(0.034)^1} = 0.081\ M^{-1}s^{-1} \ \#$$

- ปฏิกิริยาอันดับศูนย์

$aA \longrightarrow \text{product}$

$\text{rate} = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = k'[A]^0 = k'$

$-\frac{d[A]}{dt} = ak$; $ak = k_0$

$-\frac{d[A]}{dt} = k_0$

$-\int_{A_0}^{A_t} d[A] = \int_0^t k\,dt$

$-[A]\Big|_{A_0}^{A_t} = kt\Big|_0^t$

$-([A]_t - [A]_0) = kt$

$\boxed{[A]_0 - [A]_t = kt}$

$[A]_t = \frac{[A]_0}{2}$, $t = t_{1/2}$

$\frac{1}{2}[A]_0 - \frac{[A]_0}{2} = kt_{1/2}$

$\frac{[A]_0}{2} = kt_{1/2}$

$\boxed{t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}}$

Summary of the Kinetics of Zero-Order, First-Order and Second-Order Reactions

Order	Rate Law	Concentration-Time Equation	Half-Life
0	rate = k	$[A] = [A]_0 - kt$	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$
1	rate = k [A]	$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$	$t_{½} = \frac{\ln 2}{k}$
2	rate = k $[A]^2$	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$

ตัวอย่างที่ 3 จะคอมบายไอโอดีนรวมตัวกันเกิดเป็นโมเลกุลของไอโอดีนในสถานแก๊ส คิดสมการ

$I\,(g) + I\,(g) \rightarrow I_2\,(g)$

ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอันดับสอง มีค่าคงที่อัตราที่อุณหภูมิ 23 °C คือ $7.0\times10^9\ M^{-1}s^{-1}$

ก. ถ้า I (g) มีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 0.086 M จงคำนวณหาความเข้มข้นของ I (g) เมื่อเวลาผ่านไป 2 นาที

ข. ถ้า I (g) มีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 0.60 และ 0.42 M จงคำนวณหาค่าครึ่งชีวิต ($t_{1/2}$) ของปฏิกิริยานี้

55

วิธีทำ โจทย์กำหนดให้ $k_2 = 7.0\times10^9\ M^{-1}s^{-1}$

$[A]_0 = 0.086\ M$

$[A] = ?$ ที่ $t = 2.0$ min

ก. จากสมการ (11)

$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + k_2 t$$

$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{0.086\ M} + (7.0\times10^9\ M^{-1}s^{-1})\ (2.0\times60\ s)$$

จะได้ $[A] = 1.2\times10^{-12}\ M$ #

54

ข. หา $t_{1/2}$ จาก $t_{1/2} = \frac{1}{k_2[A]_0}$

สำหรับ $[I]_0 = 0.60$ M

$$t_{1/2} = \frac{1}{(7.0\times10^9\ M^{-1}s^{-1})(0.60\ M)}$$

$$= 2.4\times10^{-10}\ s\ \#$$

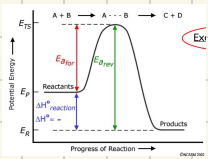
ทำนองเดียวกัน ถ้า $[I]_0 = 0.42\ M$

$t_{1/2} = 3.4\times10^{-10}\ s$ #

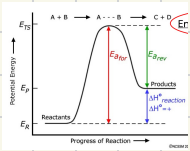
$\frac{1}{(7.0\times10^9)(0.60)} = 3.401\times10^{-10}$

55

• การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ 2 แบบสำหรับปฏิกิริยา

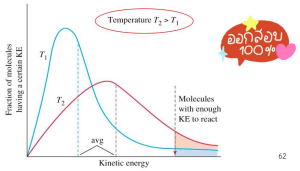


"Exothermic Reaction"



"Endothermic Reaction"

อาจกล่าวได้ว่าพลังงานก่อกัมมันต์ เป็นเหมือนแนวกั้นที่ป้องกันไม่ให้โมเลกุลที่มีพลังงานไม่สูงพอเกิดปฏิกิริยา เนื่องจากในปฏิกิริยาทั่วไปจำนวนโมเลกุลของสารตั้งต้นมักมีค่าสูงมาก อัตราเร็วในการเคลื่อนที่และพลังงานจลน์ของโมเลกุลจึงอาจแตกต่างกันได้มาก โดยปกติโมเลกุลที่มีอัตราเร็วสูงซึ่งมีอยู่น้อยมาก จะมีพลังงานจลน์สูงพอที่จะข้ามแนวกั้นนี้ได้ โมเลกุลเหล่านี้จึงเกิดปฏิกิริยาได้ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะสูงขึ้น เนื่องจากอัตราเร็วของโมเลกุลเป็นไปตามกฎการแจกแจงของ Maxwell ดังรูป



62

ตัวอย่างที่ 6 เชื่อกันว่าการสลายตัวของไนตรัสออกไซด์ (N_2O) เกิดขึ้นด้วยกลไกการเกิดปฏิกิริยา 2 ขั้นตอนดังนี้

1. $N_2O \xrightarrow{k_1} N_2 + O$
2. $O + N_2O \xrightarrow{k_2} N_2 + O_2$

กฎอัตราที่ได้จากการทดลองคือ rate = $k\,[N_2O]$

(ก) จงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยารวม

(ข) สารใดเป็นสารอินเทอร์มีเดียต ? สารมีอยู่แค่ ; สารที่ทำ

(ค) กระบวนการขั้นปฐมทั้ง 2 ขั้นมีอัตราการเกิดต่างกันอย่างไร?

83

ก) $O + 2N_2O \rightarrow 2N_2 + O + O_2$

$2N_2O \rightarrow 2N_2 + O_2$

ข) O_2

(ก) ปฏิกิริยารวม คือ $2N_2O \longrightarrow 2N_2 + O_2$ #

(ข) สารอินเทอร์มีเดียต คือ อะตอม O #

(ค) ถ้าสมมุติให้ขั้นที่ 1 เป็นขั้นกำหนดอัตรา (คือ $k_2 >> k_1$) จะได้กฎอัตราดังสมการ

rate = $k_1\,[N_2O]$ #

และถ้าสมมุติให้ขั้นที่ 2 เป็นขั้นกำหนดอัตรา (คือ $k_1 >> k_2$) จะได้กฎอัตราดังสมการ

rate = $k_2\,[O][N_2O]$ #

84

The experimental rate law for the reaction between NO_2 and CO to produce NO and CO_2 is rate = $k[NO_2]^2$. The reaction is believed to occur via two steps:

Step 1: $NO_2 + NO_2 \longrightarrow NO + NO_3$

Step 2: $NO_3 + CO \longrightarrow NO_2 + CO_2$

What is the equation for the overall reaction?

$NO_2 + CO \longrightarrow NO + CO_2$

What is the intermediate? มีเยอะสุด

NO_3

What can you say about the relative rates of steps 1 and 2?

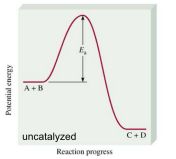
rate = $k[NO_2]^2$ is the rate law for step 1 so step 1 must be slower than step 2

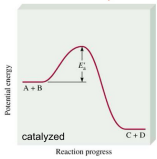
85

ทำให้ Ea ของลง

A ***catalyst*** is a substance that increases the rate of a chemical reaction without itself being consumed.

$k = A \cdot \exp(-E_a/RT)$ $E_a \downarrow$ $k \uparrow$



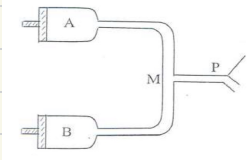


$rate_{catalyzed} > rate_{uncatalyzed}$

$E_a' < E_a$

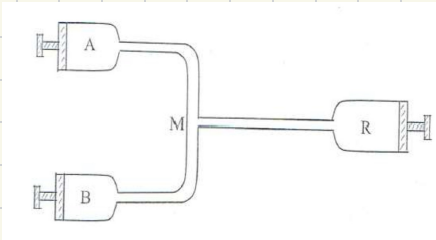
86

- การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา
  - 1.2 วิธีต่อเนื่อง สังเกตการ ป.ป.สมบัติทางกายภาพ
    - วัดการนำไฟฟ้า ; ผลึกมีการเพิ่ม, ลดของ ion — เศษส่วนของสารที่เกิดปฏิกิริยา $\frac{[A]_0-[A]}{[A]_0} = \frac{C-C_0}{C_\infty-C_0}$ วิธีวัดเปลี่ยน
    - optical rotation method ; ติดตามตามการเปลี่ยนหน้าของปฏิกิริยา — c เป็น α
    - วิธีวัดความดัน ; ติดตามปฏิกิริยาในวัฏภาคก๊าซ มีค.ป.ความดันเป็นฟังก์ชันมวล
    - วิธีสเปกโทรโฟโตเมทริก ; วัดค่าการดูดกลืนแสง — เศษส่วนของสารที่เกิดปฏิกิริยา $\frac{[A]_0-[A]}{[A]_0} = \frac{Ab_s-Ab_{s_0}}{Ab_\infty-Ab_{s_0}}$
    - Dilatometric method ; ติดตามการ ป.ป.ปริมาตร
- flow method คุณลักษณะการไหลเรียนแบบต่อเนื่อง

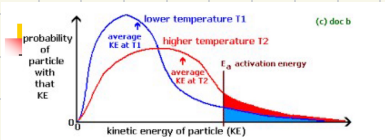


ท่อสำหรับการสังเกต

- ใช้ศึกษาปฏิกิริยาระหว่างเฮโมโกลบินกับออกซิเจน 1925
- สารตั้งต้น A และ B บรรจุแยกจากกัน แล้วเข้าสู่ห้องผสม M
- ผสมสารที่เข้าทำปฏิกิริยากัน ภายใน 0.001 วิ
- ของผสมไหลอย่างต่อเนื่องผ่านท่อแคบๆ



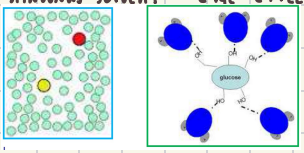
- สารทั้งสอง A และ B ผสมกันที่ M
- ไหลผ่านท่อสำหรับการสังเกตอย่างรวดเร็ว
- เมื่อ R เต็มไปด้วยของผสม การไหลจะแยุดทันที
- วัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงเพียงจุดเดียวใกล้กับทางออกคือตรงๆ กับ M มากที่สุด
  - ติดตาม Abs เป็นฟังก์ชันกับเวลา



รูปแสดงการกระจายพลังงานแบบ Maxwell-Boltzmann และผลของอุณหภูมิ

- เศษส่วนของโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกว่าค่า E_a แทนด้วย เศษส่วนของพท.ใต้เส้นโค้ง ดังส่วนที่ระบายสี ต่อพท.ทั้งหมดภายใต้เส้นโค้ง นั่น
- ค่าเศษส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เมื่ออุณหภูมิมีค่าเพิ่มขึ้น
- แสดงโดย สมการ ค.สัมพันธ์ $\frac{N}{N_0} = \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$

- ภาพแสดง solvent cage effect



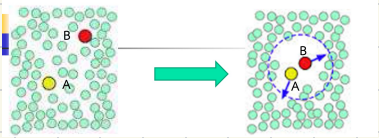
Cage model

- รูปแบบของกรงนี้ ใช้ได้ดีกับการเริ่มการแพร่ (diffusion) ในของเหลว
- การแพร่เกิดจากการกระโดดของโมเลกุลของเหลว จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยระยะที่กระโดด (λ) มีค่าประมาณ 2 เท่าของรัศมีของโมเลกุล $\lambda = 2r$

Solvent cage effect หรือผลของกรงตัวทำละลาย เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ (diffusion) ของโมเลกุลในสารละลาย [1]. ผลนี้มีลักษณะสำคัญดังนี้:

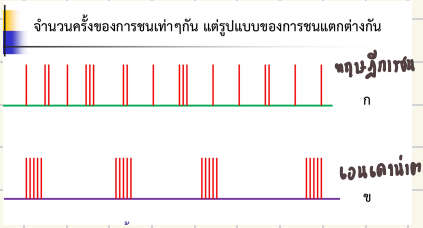
- แบบจำลองกรง (Cage model): ใช้อธิบายการแพร่ของโมเลกุลของเหลว
- การแพร่: เกิดจากการกระโดดของโมเลกุลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
- ระยะทางการกระโดด: มีค่าประมาณ 2 เท่าของรัศมีของโมเลกุล
- Encounter: การพบกันระหว่างโมเลกุลที่เกิดจากการแพร่
- ความถี่ของ encounter: มีความสำคัญใน Solution kinetics แต่มักไม่ทราบค่าที่แน่นอน [1] [2]

ผลของ solvent cage effect มีอิทธิพลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีในสารละลาย โดยส่งผลต่อการเคลื่อนที่และการชนกันของโมเลกุล ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา [1].



เอนเคาน์เตอร์ที่เกิดจากการแพร่ระหว่าง A กับ B

- เรียกว่า encounter
- ความถี่ของ encounter มีค.สำคัญใน Solution kinetics แต่มักไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอน
- เนื่องจากการไม่ทราบโครงสร้างโดยละเอียดของ liquid



ภาพนี้แสดงการเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการชนของอนุภาคสองชนิด:

1. ทฤษฎีการชน (ก):
   - แสดงการชนที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
   - มีเส้นแนวตั้งสีแดงจำนวนมากกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอตลอดแนวเส้นสีเขียว
   - แสดงถึงการชนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความถี่สูง

2. เอนเคาน์เตอร์ (ข):
   - แสดงการชนที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มๆ
   - มีเส้นแนวตั้งสีแดงรวมกันเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม กระจายตัวบนเส้นสีม่วง
   - แสดงถึงการชนที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ และมีช่องว่างระหว่างการชนแต่ละครั้ง

ทั้งสองรูปแบบมีจำนวนการชนเท่ากัน แต่ลักษณะการเกิดการชนแตกต่างกัน ตามที่ระบุในหัวข้อของภาพ

Nature of Electrolyte Solution

สารละลายที่นำไฟฟ้า มี 2 ชนิด

- Strong Electrolyte แตกตัวให้ไอออน 100% เช่น NaCl
- Weak Electrolyte แตกตัวบางส่วน เช่น CH_3COOH

Ex.3 $\Lambda_o(NaCl)$, $\Lambda_o(CH_3COONa)$ และ $\Lambda_o(HCl)$ มีค่าเท่ากับ 126.5, 91.0 และ 426.2 S $cm^2\ mol^{-1}$ ตามลำดับ จงหาค่า $\Lambda_o(CH_3COOH)$

CH_3COOH

ไม่ต้องทำอิออนไหน เอามาลบออก

วิธีทำ $\Lambda_o(CH_3COOH) = (1)\lambda_o(H^+) + (1)\lambda_o(CH_3COO^-)$

เช่น

$= \Lambda_o(CH_3COONa) + \Lambda_o(HCl) - \Lambda_o(NaCl)$

มี CH_3COO^- Na^+ มี H^+ Cl^- Na^+ Cl^-

ไม่มี ใน CH_3COOH เลยลบออก

$= 91.0 + 426.2 - 126.5$

$= 390.7$ S $cm^2\ mol^{-1}$

Quiz#1

The limiting molar conductivities of KCl, KNO_3, and $AgNO_3$ are 14.99 mS $m^2\ mol^{-1}$ 14.50 mS $m^2\ mol^{-1}$ and 13.34 mS $m^2\ mol^{-1}$ respectively at 25°C.
Calculated the limiting molar conductivity of AgCl at this temperature?

$\Lambda_o(AgCl) = AgNO_3 + KCl - KNO_3$

ไม่มี ใน AgCl เลยลบออก

$= 13.34 + 14.99 - 14.50$

$= 13.83$

Quiz#2

The conductivity of 0.001028 M acetic acid is 4.95×10^{-5} S cm^{-1}.
Calculate its dissociation constant if Λ_0 for acetic acid is 390.5 S $cm^2\ mol^{-1}$.

C K Λ_0

$\Lambda = \frac{K}{C} = \frac{4.95 \times 10^{-5}}{0.001028} = 4.815 \times 10^{-2}$ Scm^2mol^{-1}

$\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda_0} = \frac{4.815 \times 10^{-2}}{390.5} = 1.233 \times 10^{-4}$

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาประจุของไอออน (z) สมการที่ 6 สามารถทำนายได้ถูกต้อง กล่าวคือ $\lambda (Mg^{2+}, Ca^{2+}, Ba^{2+}) > \lambda (Li^+, Na^+, K^+)$

(53, 59, 63) (38, 50, 73)

อย่างไรก็ตาม สมการที่ 6 ทำนายว่า $\lambda (Li^+) > \lambda (Na^+) > \lambda (K^+)$ ซึ่งตรงกันข้ามกับข้อมูลในตารางที่ 2 $\lambda (Li^+) < \lambda (Na^+) < \lambda (K^+)$

ความหนาแน่น ของประจุ

เมื่อไอออนอยู่ในสารละลาย เนื่องจากไอออนมีขนาดเล็ก จะมี charge density มากกว่าไอออนที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น Li^+ จึงมีโมเลกุลของน้ำ (n) มาล้อมรอบได้มาก เกิดเป็น hydration shell ที่ใหญ่กว่า Na^+ และ K^+ ตามลำดับ ทำให้ขนาดของ hydrated ion หรือ effective size เป็นดังนี้

ใน หนึ่งหมู่ โมเลกุลน้ำ มีเลขมวล มาก

ดังนั้นสภาพนำไฟฟ้าโมลาร์ของไอออน (λ) จะเป็น

$$\lambda \propto \frac{v}{V/l} \propto \frac{ze}{6\pi\eta} \quad \text{(6)}$$

สมการ (6) = Stoke's law model

Model นี้ทำนายว่า λ จะมีค่ามากเมื่อ

1. ไอออนมีขนาดเล็ก (a, effective size)
2. ประจุของไอออนมีค่าสูง (z)
3. ความหนืดของตัวทำละลาย (η) มีค่าน้อย

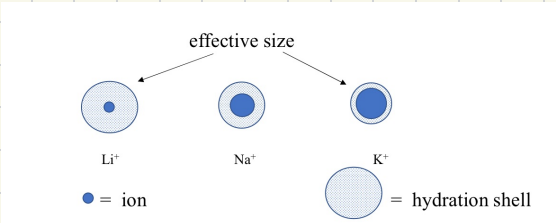
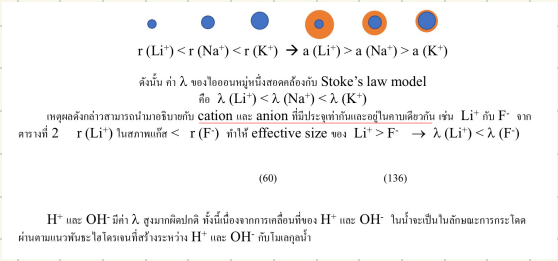


Table 3 The hydration of the ions Li^+, Na^+ and K^+

Species	Li^+		Na^+		K^+	
Crystal radii/Å	0.60	3.0	0.95	2.75	1.33	2.63
Hydration radii/Å	2.4		1.8		1.3	
Hydration number	2-22		2-13		1-6	



ภาพนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการไฮเดรชันของไอออนลิเทียม (Li+), โซเดียม (Na+) และโพแทสเซียม (K+) ดังนี้:

- **Effective size (ขนาดที่มีผล)**:
  - แสดงให้เห็นว่าขนาดที่แท้จริงของไอออนรวมกับเปลือกไฮเดรชัน (hydration shell) มีขนาดใหญ่กว่าไอออนเดี่ยว
  - ขนาดเรียงจากเล็กไปใหญ่: Li+ < Na+ < K+
- **ไอออน**: แสดงด้วยจุดสีน้ำเงินตรงกลาง
- **Hydration shell (เปลือกไฮเดรชัน)**: แสดงด้วยวงกลมสีอ่อนรอบไอออน
- **ตารางข้อมูล**:
  - **Crystal radii**: รัศมีของไอออนในผลึก (Li+: 0.60 Å, Na+: 0.95 Å, K+: 1.33 Å)
  - **Hydration radii**: รัศมีของไอออนรวมกับเปลือกไฮเดรชัน (Li+: 2.4 Å, Na+: 1.8 Å, K+: 1.3 Å)
  - **Hydration number**: จำนวนโมเลกุลน้ำที่ล้อมรอบไอออน (Li+: 2–22, Na+: 2–13, K+: 1–6)

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าไอออนที่มีขนาดเล็กกว่า (Li+) มีเปลือกไฮเดรชันใหญ่กว่าและมีจำนวนโมเลกุลน้ำล้อมรอบมากกว่าไอออนที่มีขนาดใหญ่กว่า (K+)

Quiz#3

จากข้อมูลที่กำหนดให้

$L_s(AgBr\ \text{ในน้ำ}) = 6.99 \times 10^{-8}\ S\ cm^{-1}$

$L_s(\text{น้ำ}) = 1.60 \times 10^{-8}\ S\ cm^{-1}$

$\lambda_o\ (Ag^+) = 53.5\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

$\lambda_o\ (Br^-) = 68.0\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

จงหา solubility (S) ของ AgBr ในน้ำ และ solubility product (K_{sp})

$L_s(AgBr) = L_s(AgBr\ \text{ในน้ำ}) - L_s(\text{น้ำ})$

$= 6.99 \times 10^{-8} - 1.6 \times 10^{-8} = 5.39 \times 10^{-8}\ S/cm$

$\Lambda_o = 53.5 + 68.0 = 121.5$

$S = \frac{1000 L_s}{\Lambda_o} = \frac{1000(5.39 \times 10^{-8})}{121.5} = 4.44 \times 10^{-7}$ #

1.5 The Debye-hückel Theory

ข้อสมมติฐานของทฤษฎี Debye-Hückel theory

1. อิเล็กโทรไลต์ต้องแตกตัวอย่างสมบูรณ์ให้เป็นไอออนในสารละลาย
2. สารละลายต้องเจือจาง (≤ 0.01 M)
3. non-ideality ของ electrolyte เกิดขึ้นเนื่องจาก Coulombic electrostatic interaction

$$F = \frac{q_A q_B}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}$$ F = Coulomb's force

S^o ของ AgCl ในน้ำบริสุทธิ์ $= 1.3 \times 10^{-5}$ M

S ของ AgCl เมื่อมีการเติมเกลือบางชนิด เช่น $NaNO_3$ อาจเปลี่ยนแปลง??

ปรากฏการณ์ที่ S ↑ เมื่อค่า I ↑

เรียกว่า salting-in effect

ถึงจุดหนึ่ง S ↓ เมื่อค่า I ↑ DHLL ไม่สามารถอธิบายได้ ในกรณีนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง S กับ I เป็นดังสมการ

Salting in effect คือปรากฏการณ์ที่การเติมเกลือในปริมาณน้อย ๆ ลงในสารละลายของโปรตีนหรือสารชีวภาพอื่น ๆ สามารถช่วยเพิ่มการละลายของสารเหล่านั้นได้ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากไอออนจากเกลือ (เช่น Na^+ และ Cl^-) เข้าไปแทรกซึมระหว่างโมเลกุลของโปรตีนและป้องกันไม่ให้พวกมันรวมตัวกันหรือเกาะกลุ่มกัน ซึ่งอาจเกิดจากปฏิกิริยาไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออนและโปรตีน

ไอออนเหล่านี้จะไปสร้างสมดุลประจุในระบบและลดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของโปรตีนที่มีประจุตรงข้ามกัน ส่งผลให้โปรตีนกระจายตัวได้ดีขึ้นและไม่จับตัวกันเป็นกลุ่ม ทำให้โปรตีนละลายได้ดีขึ้น

Salting in effect มักเกิดในกรณีที่เติมเกลือในปริมาณต่ำ และจะตรงกันข้ามกับ **Salting out effect** ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่การเติมเกลือในปริมาณสูงจะทำให้โปรตีนหรือตัวละลายอื่น ๆ ตกตะกอน

$$\log\frac{S}{S^o} = -K'I \qquad (15)$$

เมื่อ K' เป็นค่าคงที่ขึ้นกับธรรมชาติของตัวถูกละลายและ electrolyte ที่มีอยู่ในสารละลายโมเลกุลของตัวถูกละลายที่มีขนาดใหญ่ K' จะมีค่ามาก

จาก (15) พบว่า S ↓ เมื่อค่า I ↑ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่า salting-out effect ดังรูป จึงนำมาใช้ใน
- precipitating of protein
- purification of protein

รวมสมการ (14) และ (15) จะได้สมการที่ใช้ได้ในช่วงความแรงไอออน (I) ค่อนข้างกว้าง

$$\log\frac{S}{S^o} = 0.509|z_+z_-|\sqrt{I} - K'I$$

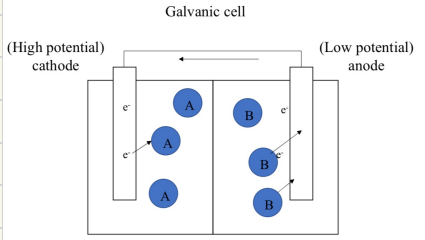
Salting out คือปรากฏการณ์ที่การเติมเกลือในปริมาณมากลงในสารละลายของโปรตีนหรือสารชีวภาพอื่น ๆ ส่งผลให้สารเหล่านั้นตกตะกอนหรือละลายได้น้อยลง กระบวนการนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแยกโปรตีนหรือสารชีวภาพออกจากสารละลาย

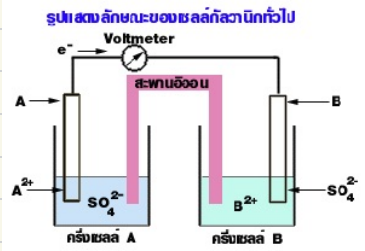
หลักการของ **salting out** คือ เมื่อเติมเกลือในปริมาณสูงเข้าไปในสารละลาย โมเลกุลของน้ำส่วนใหญ่จะถูกไอออนจากเกลือดึงไปใช้ในการสร้างไฮเดรชันเชลล์รอบ ๆ ไอออนเหล่านั้น ทำให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่สำหรับสร้างชั้นไฮเดรชันรอบโมเลกุลของโปรตีนลดลง ส่งผลให้โปรตีนสูญเสียความสามารถในการละลายและตกตะกอนออกมา

ปัจจัยที่มีผลต่อ **salting out**:

1. ความเข้มข้นของเกลือ: ยิ่งเติมเกลือมากเท่าไร โอกาสที่โปรตีนจะตกตะกอนก็ยิ่งเพิ่มขึ้น
2. ชนิดของไอออน: ไอออนที่ต่างกันมีผลต่อการเกิด salting out ไม่เท่ากัน ไอออนที่มีประจุสูงหรือขนาดเล็กมักดึงโมเลกุลน้ำไปใช้ในการสร้าง hydration shell ได้มากกว่า ส่งผลให้เกิดการตกตะกอนได้ง่ายขึ้น
3. ลักษณะของโปรตีน: โปรตีนแต่ละชนิดมีจุดที่เกิดการตกตะกอนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีและโครงสร้าง

การใช้ salting out นิยมนำไปใช้ในงานด้านชีวเคมี เช่น การแยกโปรตีนจากสารละลาย โดยสารที่ใช้กันบ่อยคือ แอมโมเนียมซัลเฟต (ammonium sulfate) ซึ่งมีความสามารถสูงในการทำให้โปรตีนตกตะกอน





Ex.7 จงหาค่า E^o ของ Daniell cell

แคโทด $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu \quad E^o = +0.34\ V$

แอโนด $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn \quad E^o = -0.76\ V$

E^o cell อันไหนต่ำกว่าเป็นแอโนด

วิธีทำ จาก $E_{cell} = E_C - E_A$ ($E_{แคโทด} - E_{แอโนด}$)

$$E_{cell} = 0.34 - (-0.76)$$

$$= +1.10\ V$$

Ex.10 $CH_3CHO + 2H^+ + 2e^- \rightarrow CH_3CH_2OH \quad E^* = -0.197\ V \quad (1)$

$NAD^+ + H^+ + 2e^- \rightarrow NADH \quad E^* = -0.320\ V \quad (2)$

จงหาค่า K^* ของปฏิกิริยา

$$CH_3CHO + NADH + H^+ \rightarrow CH_3CH_2OH + NAD^+ \quad (3)$$

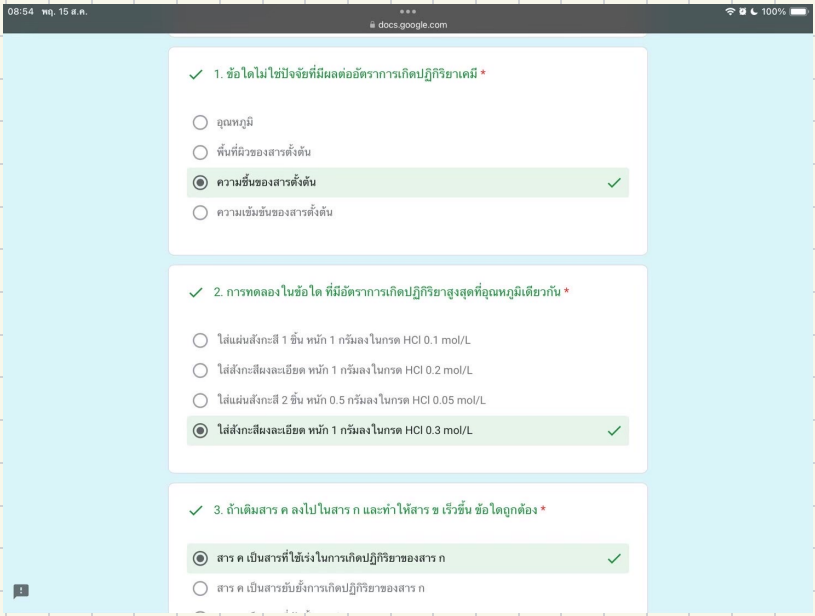
วิธีทำ $E_{cell} = E_C - E_A$

$= -0.197 - (-0.320) = +0.123\ V$

$$E_{cell} = \frac{0.059}{n} \log K^*$$

$$0.123 = \frac{0.059}{2} \log K^*$$

$$K^* = 1.45 \times 10^4$$


08:54 พฤ. 15 ส.ค.
docs.google.com
100%
1. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี *
อุณหภูมิ
พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น
ความชื้นของสารตั้งต้น
ความเข้มข้นของสารตั้งต้น
2. การทดลองในข้อใด ที่มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดที่อุณหภูมิเดียวกัน *
ใส่แผ่นสังกะสี 1 ชิ้น หนัก 1 กรัมลงในกรด HCl 0.1 mol/L
ใส่สังกะสีผงละเอียด หนัก 1 กรัมลงในกรด HCl 0.2 mol/L
ใส่แผ่นสังกะสี 2 ชิ้น หนัก 0.5 กรัมลงในกรด HCl 0.05 mol/L
ใส่สังกะสีผงละเอียด หนัก 1 กรัมลงในกรด HCl 0.3 mol/L
3. ถ้าเติมสาร ค ลงไปในสาร ก และทำให้สาร ข เร็วขึ้น ข้อใดถูกต้อง *
สาร ค เป็นสารที่ใช้เร่งในการเกิดปฏิกิริยาของสาร ก
สาร ค เป็นสารยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาของสาร ก


08:55 พฤ. 15 ส.ค.
docs.google.com
100%
4. หน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยา คือข้อใด *
ลดความแตกต่างระหว่างพลังงานของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์
ลดพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา
เพิ่มพลังงานให้แก่โมเลกุลของระบบ
ช่วยเพิ่มจำนวนครั้งของการชนกันของโมเลกุลของสารตั้งต้น
5. ปัจจัยที่สำคัญ ที่เป็นตัวกำหนดว่า ทำไมธรรมชาติของสารตั้งต้นจึงมีอิทธิพลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี *
ความแตกต่างของขนาดโมเลกุล
ความแตกต่างของพันธะที่เกี่ยวข้องในการเกิดปฏิกิริยา
ความแตกต่างของมวลโมเลกุล
ความแตกต่างระหว่างพลังงานของสารตั้งต้น และสารผลิตภัณฑ์
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse
Google Forms

ข้อที่ 1 ข้อใดถูกต้อง *

- (●) ก. (1) และ (2) ✓
- ( ) ข. (1) (2) และ (3)
- ( ) ค. (1) เท่านั้น
- ( ) ง. (2) และ (3)

รูปที่ 2

CH_3OH ทำปฏิกิริยากับ HCl เกิดเป็น CH_3Cl และ H_2O เมื่อวัดความเข้มข้นของ HCl ในขณะเกิดปฏิกิริยาได้ผลดังแสดงในตารางต่อไปนี้

เวลา (s)	ความเข้มข้นของ HCl (M)
0	1.85
80	1.66
159	1.53
314	1.31
628	1.02

ข้อที่ 2 จากรูปที่ 2 จงหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงเวลา 159 – 314 s เป็นเท่าใด *

- (●) ก. 0.0014 M/s ✓
- ( ) ข. 0.0023 M/s

◀ ตัวสแกนโค้ด 08:52 พฤ. 22 ส.ค. 93%
docs.google.com

ข้อที่ 2 จากรูปที่ 2 จงหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาในช่วงเวลา 159 – 314 s เป็นเท่าใด *

- (●) ก. 0.0014 M/s ✓
- ( ) ข. 0.0023 M/s
- ( ) ค. 0.0092 M/s
- ( ) ง. 0.0178 M/s

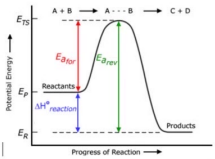
ข้อที่ 3 ในการศึกษาอัตราเร็วของปฏิกิริยา 4NH3 (g) + 3O2 (g) ==> 2N2 (g) + 6H2O (g) พบว่าที่อุณหภูมิหนึ่งอัตราการเกิดแก๊ส N2 มีค่าเท่ากับ 0.27 M/s อัตราการเกิดปฏิกิริยาข้อใดต่อไปนี้ผิด *

- ( ) ก. -1/3 (d[O2]/dt)
- ( ) ข. 1/6 (d[H2O]/dt)
- ( ) ค. 1/2 (d[N2]/dt)
- (●) ง. 1/4 (d[NH3]/dt) ✓

This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse

Google Forms

รูปที่ 1



กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์และการดำเนินไปของปฏิกิริยา จงพิจารณาข้อความดังต่อไปนี้

(1) เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน

(2) พลังงานของปฏิกิริยาเคมีมีค่าเป็นบวก

(3) ผลิตภัณฑ์มีความเสถียรมากกว่าสารตั้งต้น

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

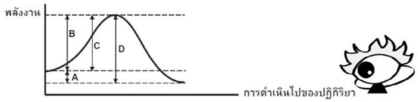
✓ จากรูปที่ 1

- ○ ก. (1)
- ○ ข. (2)
- ◉ ค. (3) ✓
- ○ ง. (1) (2) และ (3)

- ○ ง. (1) (2) และ (3)

รูปที่ 2

จากกราฟข้างล่าง ช่วงใดที่แสดงถึงพลังงานกระตุ้นสำหรับปฏิกิริยาย้อนกลับที่ดูดความร้อน



✓ จากรูปที่ 2

- ○ ก. A
- ○ ข. B
- ○ ค. C
- ◉ ง. D ✓

This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse

Google Forms

สมการที่ 1

$$Z_{AB} = \pi n_A n_B d_{AB}^2 \bar{U}$$

ความถี่ของการชน

เส้นผ่าศูนย์กลางของการชน

จากสมการที่ 1 แสดงจำนวนการชนต่อหนึ่งหน่วยลูกบาศก์-เซนติเมตรต่อวินาที เมื่อพิจารณาในก๊าซให้โมเลกุลเป็นแบบทรงกลม (hard sphere) แบบ 2 ชนิด คือ A และ B *

คำถาม ตัวแปรอะไรบ้างที่ส่งผลต่อค่า Z และมีแนวโน้มส่งผลอย่างไร อธิบายพอสังเขป

ถ้าต้องการให้ค่าZ เพิ่มขึ้นตัวแปรnA nB U และ อุณหภูมิ ก็จะต้องมีค่ามากขึ้น แต่ถ้าหากมวลมากขึ้น Zจะน้อยลง

1. วิธีการหาอันดับของปฏิกิริยา (n) มีอะไรบ้าง *
(ตอบแค่ 2 หัวข้อ)

วิธีดิฟเฟอเรนเชียล/วิธีวัดค่าครึ่งชีวิต

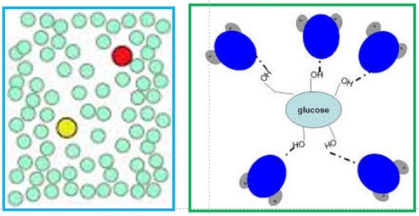
2.วิธีการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา (R) **แบบวิธีต่อเนื่อง** มีอะไรบ้าง *
(ตอบแค่ 2 หัวข้อ)

วัดการนำไฟฟ้า/วัดความดัน

09:04 อ. 10 ก.ย.
docs.google.com
89%

รูปภาพที่ 1

ภาพแสดง solvent cage effect



จากรูปภาพที่ 1 แสดง solvent cage effect *

จงอธิบายปรากฏการณ์นี้พอสังเขป

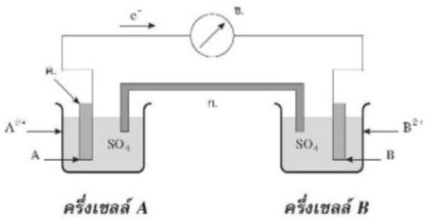
ตัวถูกละลายก่อนจะเคลื่อนที่สู่ตำแหน่งใหม่จะเกิดการสั่นสะเทือนประมาณ200ครั้ง และจะเกิดการสั่นสะเทือนประมาณ200ครั้ง เพื่อเคลื่อนที่สู่ตำแหน่งใหม่ไปเรื่อยๆ

This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse

Google Forms

The limiting molar conductivities of KCl, KNO3, and AgNO3 are 14.99 mS m2 mol-1, 14.50 mS m2 mol-1 and 13.34 mS m2 mol-1 respectively at 25°C. Calculated the limiting molar conductivity of AgCl at this temperature? *

13.83 mSm^2/mol



ครึ่งเซลล์ A ครึ่งเซลล์ B

1. จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ก. คือ สะพานเกลือ
2. ข. คือ Voltmeter
3. ค. คือ ตัวไฟฟ้า
4. ขั้ว A เรียกว่า แอโนด
5. ขั้ว B เรียกว่า แคโนด
6. ขั้ว A เกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น
7. ขั้ว B เกิดปฏิกิริยา รีดักชั่น
8. การไหลของอิเล็กตรอน ซ้าย → ขวา
9. การไหลของกระแสไฟฟ้า ขวา → ซ้าย
10. สมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดที่ขั้ว A คือ $A \rightarrow A^{2+} + 2e^-$
11. สมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดที่ขั้ว B คือ $B^{2+} + 2e^- \rightarrow B$
12. สมการรวม คือ $A + B_2 \rightarrow A_2 + B$